

夜间智能避障系统 — 硬件连接手册

基于 STM32F103C8T6 · 2026年6月17日

1. 硬件模块清单

序号	模块名称	型号/规格	数量	用途
1	主控板	STM32F103C8T6 (中容量)	1	系统核心控制器
2	OLED 显示屏	SSD1306, 128×64, I2C 接口	1	显示工作模式与测距数据
3	光敏感应模块	光敏电阻 + LM393 比较器	1	检测环境光照强度, 区分日间/夜间
4	超声波测距模块	HC-SR04	1	夜间发射超声波并测量障碍物距离
5	板载 LED	PC13 (蓝色)	1	夜间模式指示灯 (低电平亮)
6	杜邦线	公对母 / 母对母	若干	模块间连线

2. 引脚接线总表

STM32 引脚	连接至 (模块 — 引脚)	信号类型	功能说明
PA0	光敏模块 — DO (模拟输出)	模拟输入	ADC1_CH0 读取光敏电压, 判断环境明暗
PB0	HC-SR04 — TRIG	推挽输出	发送 20μs 高电平触发脉冲, 启动一次测距
PB1	HC-SR04 — ECHO	浮空输入	TIM3_CH4 输入捕获, 测量回波高电平脉宽
PB6	OLED — SCL	开漏输出	软件模拟 I2C 时钟线
PB7	OLED — SDA	开漏输出	软件模拟 I2C 数据线
PC13	板载 LED (低电平有效)	推挽输出	夜间亮起 / 日间熄灭

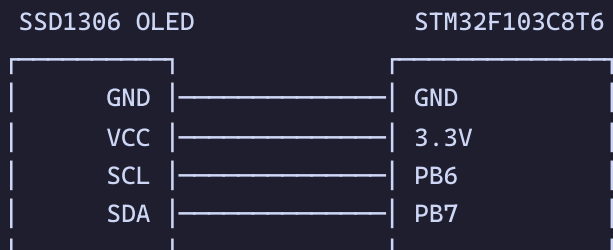
3. 电源接线

⚠ **重要：** HC-SR04 必须使用 5V 供电！STM32 的 3.3V 输出无法驱动 HC-SR04 正常工作。

电源轨	连接至	说明
5V	HC-SR04 — VCC	超声波传感器供电（不可接 3.3V）
3.3V	OLED — VCC	OLED 显示屏供电
3.3V	光敏模块 — VCC	光敏传感器供电
GND	HC-SR04 — GND	共地
GND	OLED — GND	共地
GND	光敏模块 — GND	共地
GND	STM32 — GND	所有模块与 STM32 共地

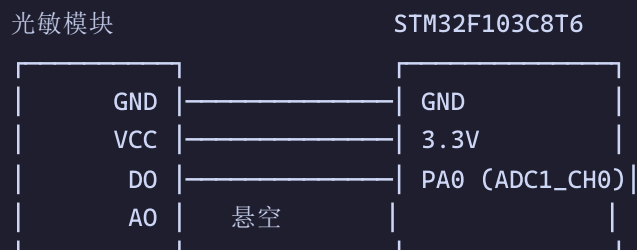
4. 模块接线详图

4.1 OLED 显示屏 (SSD1306, I2C)



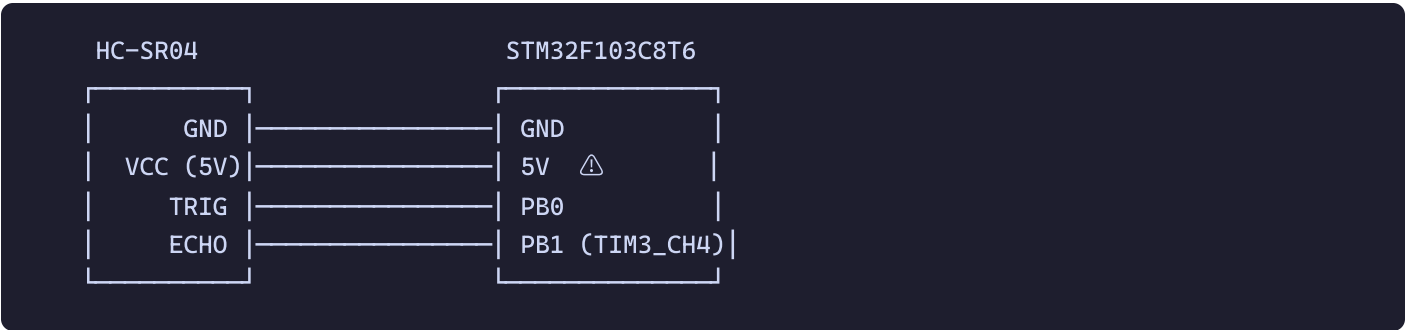
- **I2C 地址：** 0x78 (8位写地址) / 0x3C (7位地址)
- **通信方式：** 软件模拟 I2C, GPIO 位操作
- **分辨率：** 128 × 64 像素

4.2 光敏感应模块



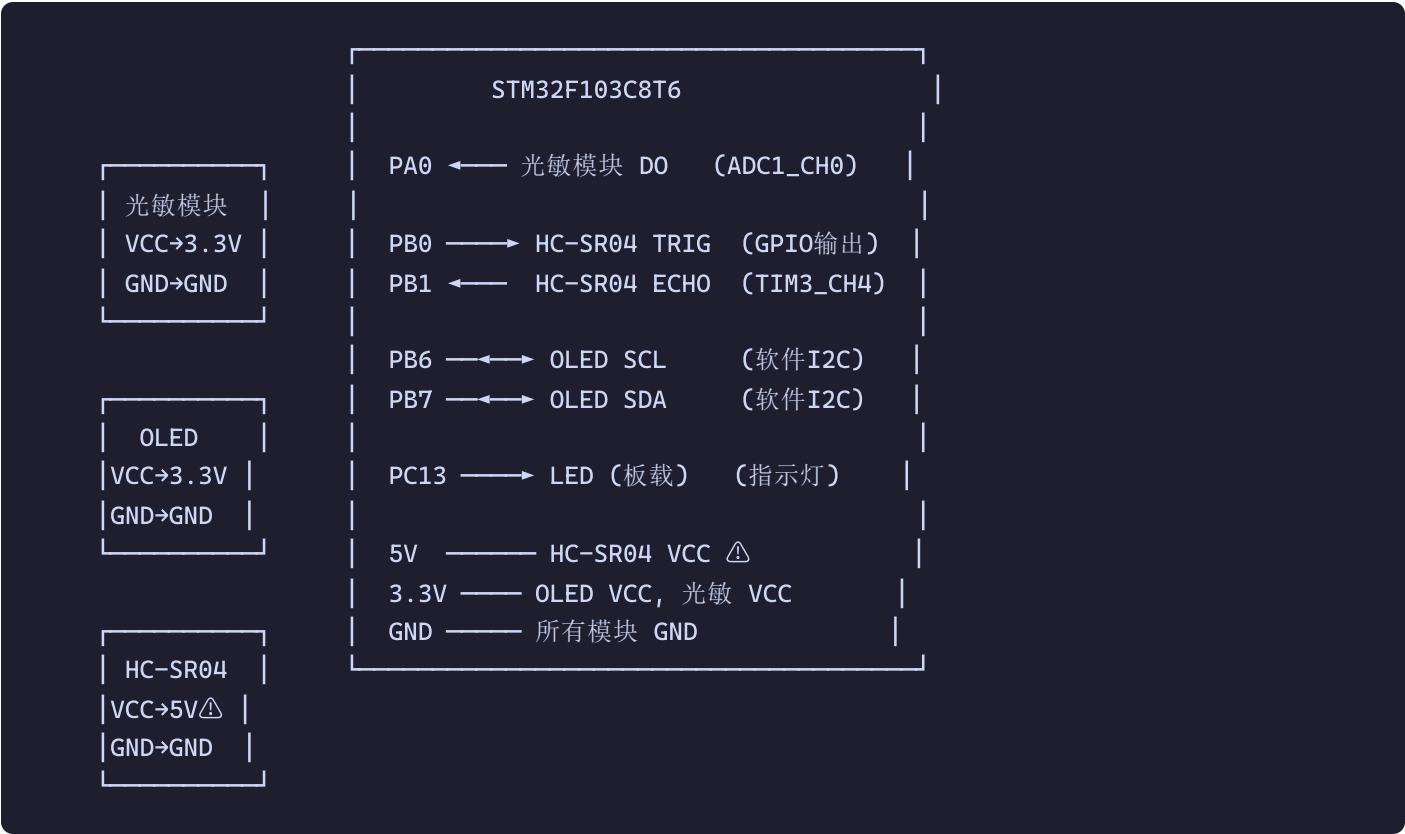
- **DO 引脚**：输出模拟电压 (0 ~ 3.3V)
- **遮盖 (黑暗)**：约 0 ~ 1.5V | **正常光照**：约 1.5 ~ 3.3V
- **阈值调节**：旋转模块上的电位器可改变灵敏度

4.3 HC-SR04 超声波测距模块



- **TRIG**：STM32 输出 20μs 高电平脉冲触发测距
- **ECHO**：HC-SR04 返回高电平，脉宽与距离成正比
- 脉宽范围：150μs ~ 25ms (对应 2cm ~ 425cm)
- **距离公式**：距离(cm) = 脉宽(μs) / 58
- **PB1 为 5V 容忍引脚 (FT)**，可直接连接 5V 信号
- **测量角度**：约 15°

5. 系统整体接线总览



6. GPIO 资源占用统计

外设	占用引脚	复用功能	GPIO 模式
ADC1	PA0	ADC1_CH0	模拟输入
TIM3	PB1	TIM3_CH4	浮空输入
GPIO	PB0	—	推挽输出 (50MHz)
I2C (软)	PB6, PB7	—	开漏输出
GPIO	PC13	—	推挽输出

剩余可用资源：PA1~PA15（除 PA0）、PB3~PB5、PB8~PB15、PA8~PA15 等仍可用于扩展功能（如接入红外避障、雨滴传感器、SIM900A 等）。

7. 注意事项

- 1. **HC-SR04 必须 5V 供电** — STM32 的 3.3V 输出无法驱动 HC-SR04，必须使用开发板上的 5V 引脚
- 2. **PB1 是 5V 容忍 (FT) 引脚** — ECHO 信号为 5V 电平，PB1 可直接接收，无需电平转换芯片
- 3. **所有模块必须共地** — 光敏、OLED、HC-SR04 的 GND 必须与 STM32 的 GND 连接在一起
- 4. **光敏阈值可调** — 旋转光敏模块上的电位器可改变灵敏度，使其在"遮盖~黑暗"时 DO 电压 < 1.5V
- 5. **杜邦线接触可靠** — 杜邦线松动可能导致 I2C 通信失败或测距数据异常
- 6. **先接线后上电** — 接线完毕并检查无误后再接通电源，避免短路损坏模块